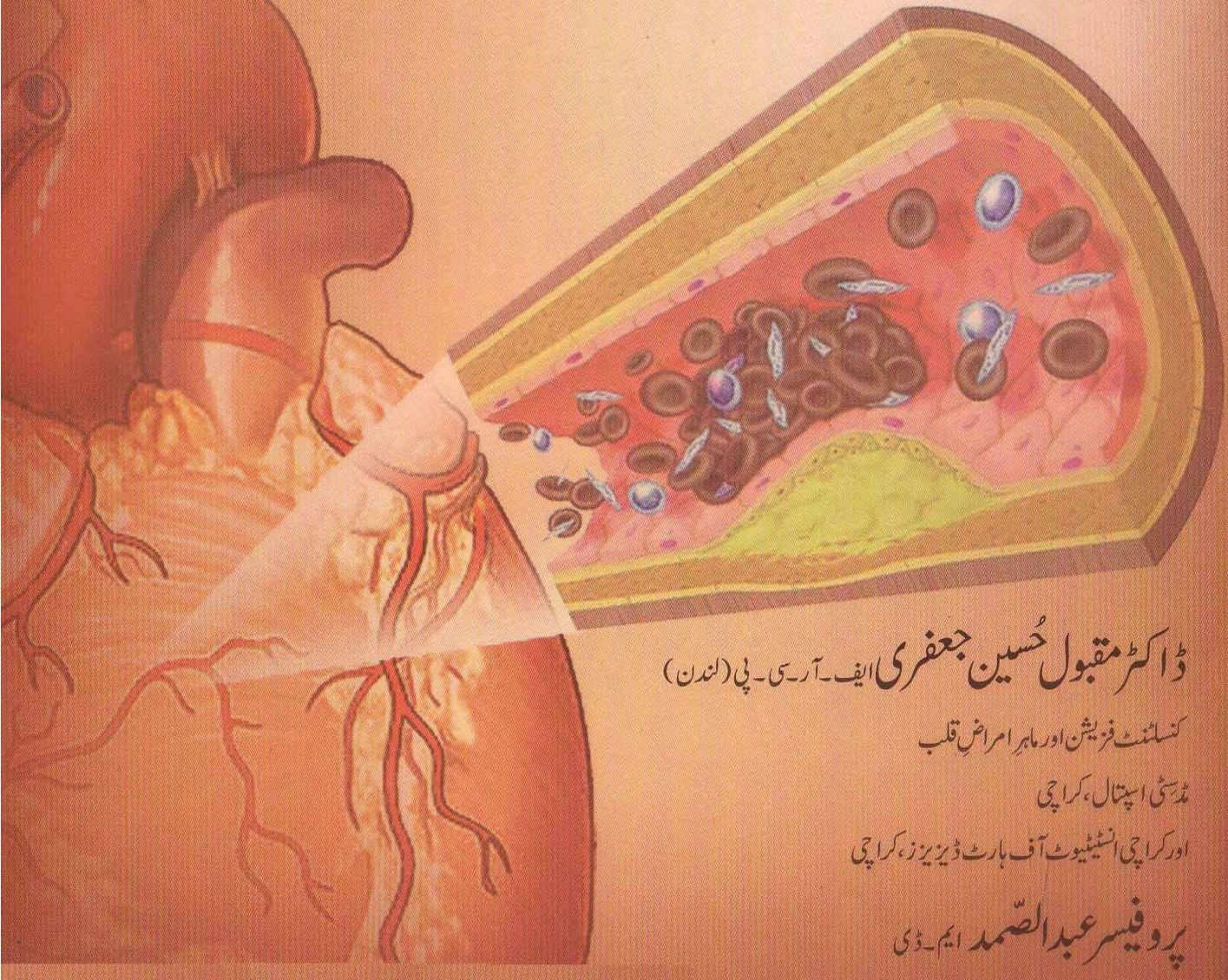
کولیسٹرال

Cholesterol

کیا ہے؟ کیوں ہے؟ اہمیت کیا ہے؟ بچاؤ اور علاج کیا ہے؟



ڈاکٹر مقبول حُسین جعفری ایف۔آر۔سی۔پی (لندن)

کنسلٹنٹ فزیشن اور ماہرِ امراضِ قلب

مڈرسٹی اسپتال، کراچی

اور کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز، کراچی

پروفیسر عبدالصّمد ایم۔ڈی

ایگزیکٹو ڈائریکٹر

کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز، کراچی

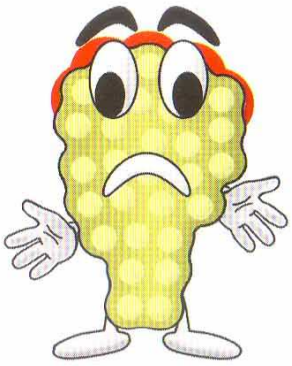
تعارف:

حالیہ کچھ سالوں میں لفظ ''کولیسٹرال'' کا بہت چرچا ہے۔آپ نے یہ لفظ متعدد بار سنا ہوگا۔ریڈیو،ٹیلیویژن، اخبارات اور جریدوں کے اشتہارات میں کولیسٹرال اور کولیسٹرال فری، اور اسی طرح کے دوسرے الفاظ کی تکرار ہوتی رہتی ہے۔ جہاں بھی چکنائی کا ذکر آتا ہے تو کولیسٹرال کی بحث شروع ہو جاتی ہے۔میڈیا میں صحت عامہ کے پروگراموں میں بھی کولیسٹرال کے بارے میں معلومات بہم پہنچائی جاتی ہیں اور یہ ہدایات دی جاتی ہے کہ کونسی ایسی غذائیں ہیں جن میں کولیسٹرال زیادہ ہے اور اس سے پرہیز کرنی چاہئے وغیرہ وغیرہ۔

دل کے امراض ایک وبائی شکل اختیار کرتے جارہے ہیں۔ اسکی بنیادی وجہ ہماری زندگی کے اسٹائل میں تبدیلیاں ہیں۔موٹاپا بڑھ رہا ہے۔تفکرات عروج پر ہیں۔سگریٹ یا تمبا کو نوشی میں گونا گوں اضافہ ہو رہا ہے۔ ورزش کا فقدان ہے اور سہل پسندی معمول بنتا جارہا ہے۔ بجائے Active ہونے کے، زندگی کو ریموٹ کنٹرول سے چلایا جارہا ہے۔ذیابیطس یا شکر کا مرض بھی عام ہو رہا ہے اور ہائی بلڈ پریشر بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ اس ضمن میں کولیسٹرال کی زیادتی دل کے امراض کے اِنتہائی اہم عوامل میں شامل ہے۔

یہ کتابچہ ایک کوشش ہے کہ کولیسٹرال کے بارے میں سوال و جواب کی شکل میں عام فہم زبان میں معلومات فراہم کی جائیں تا کہ قارئین کو کولیسٹرال کی اہمیت جاننے میں مدد مل سکے۔اور وہ افراد جو کولیسٹرال کی زیادتی سے بچنا چاہتے ہیں یا وہ حضرات جو کولیسٹرال کی زیادتی میں مبتلا ہیں انکو کیا اقدامات کرنے چاہئیں تا کہ وہ اسکے موذی اثرات سے بچاؤ کر سکیں۔

کولیسٹرال کیا ہے؟

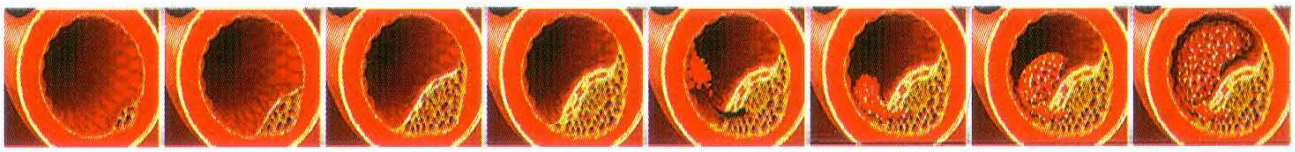


کولیسٹرال کے مالیکیول کا تصوراتی کریکٹر

کولیسٹرال موم کی طرح چکنا مادہ ہے جو ہمارے جسم میں جگر میں تیار ہوتا ہے اور ہماری غذا سے حاصل ہوکرخون میں ذرات کی شکل میں شامل ہو جاتا ہے۔ کولیسٹرال کی معمول کی مقدار ہمارے جسم کی ساخت میں شامل خلیوں کی نشو ونما اور صحت کے لئے بہت ضروری ہے۔ یہ مختلف ہارمونز کی تیاری اور نظام ہاضمہ کی کارکردگی کا اہم جزو ہے۔ اسکے علاوہ یہ جسم میں حرارت پیدا کرنے کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے۔خون میں کولیسٹرال ایک مقررہ حدتک رہے تو ہر چیز معمول کے مطابق کام کرتی ہے۔تاہم اگر یہ مقررہ حد سے بڑھ جائے تو بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں اور جسم کے مختلف اعضاء خصوصاً دل، دماغ اور شریانوں پر بہت منفی اثر پڑتا ہے۔

خون میں کولیسٹرال کہاں سے آتا ہے؟

خون میں کولیسٹرال کی مقدار، کسی حدتک ہماری غذا پر منحصر ہے۔لیکن اس کا زیادہ تر انحصار (80 فیصد) ہمارے جگر میں اس کی پیداواری صلاحیت پر منحصر ہے۔ یہ سمجھیں کہ جگر، کولیسٹرال پیدا کرنے کی فیکٹری ہے۔ کچھ لوگوں میں یہ فیکٹری موروثی طور پر ضرورت سے زیادہ کام کر کے خون میں کولیسٹرال کی مقدار مقرر کردہ حدود سے بڑھا دیتی ہے۔ یہ مقدار بڑھنے سے کولیسٹرال خون کی نالیوں کی اندرونی تہوں میں جمع ہو جاتا ہے اور کولیسٹرال کے ذخیرے (Plaques) بن جاتے ہیں۔جس کی وجہ سے خون کی گردش میں کمی واقعہ ہو جاتی ہے یا خون کی نالیاں بالکل بند ہو جاتی ہیں اور مختلف اعضاء کو نقصان پہنچتا ہے۔



خون کی نالیوں میں کولیسٹرال ذخیرہ ہونے کا عمل

کولیسٹرال غذا کی کن کن اشیاء میں پایا جاتا ہے؟

کولیسٹرال جانوروں سے حاصل شدہ غذا میں پایا جاتا ہے۔اس غذا میں مندرجہ ذیل اشیاء نمایاں ہیں۔

- چھوٹے اور بڑے کا گوشت
- انڈے کی زردی
- ڈیری کی اشیاء مثلاً دودھ، دہی، مکھن، پنیر
- گردہ، کلیجی، مغز وغیرہ میں کولیسٹرال بہت زیادہ ہوتا ہے۔
- مرغی اور مچھلی کے گوشت میں کولیسٹرال کی مقدار نسبتاً بہت کم ہوتی ہے۔
- نباتات سے حاصل کردہ غذا مثلاً پھل، سبزیاں، دالیں، میوہ جات میں بھی کولیسٹرال کافی کم ہوتا ہے۔

چکنائی کی کیا اقسام ہیں؟

عمومی طور پر دو قسم کی چکنائیاں ہماری غذا کا حصہ بنتی ہیں :

- Saturated یا سیر شدہ چکنائی
- Unsaturated یا غیر سیر شدہ چکنائی

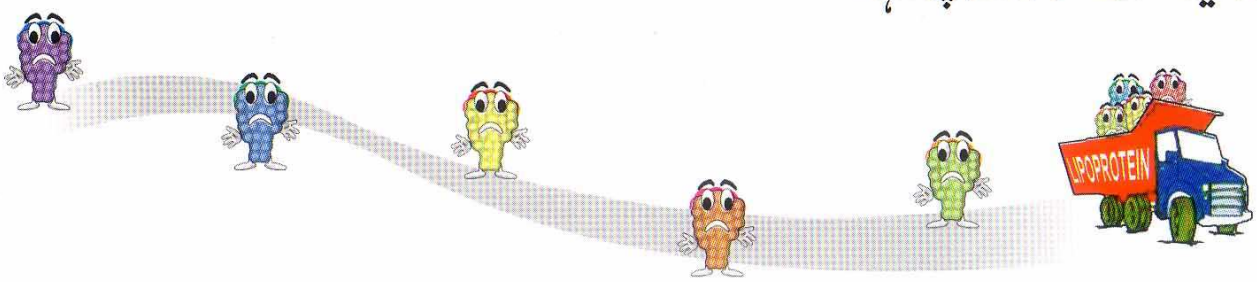
سیر شدہ چکنائی: یہ بڑے کا گوشت، مکھن، دودھ، پنیر، بلائی، پام آئل اور ناریل کے تیل میں بکثرت پائی جاتی ہے۔ چونکہ اس چکنائی میں کولیسٹرال کی مقدار انتہا کو ہوتی ہے اس لئے اسکی وجہ سے دل کے امراض میں اضافہ ہوتا ہے۔ کمرے کے اندر درجہ حرارت میں یہ ٹھوس حالت میں ہوتی ہے۔

غیر سیر شدہ چکنائی: یہ چکنائی زیادہ تر نباتات سے حاصل ہونے والی اشیاء مثلاً سورج مکھی کا تیل، سویابین، مکئی، زیتون یا کنولا کا تیل اور مچھلی کا تیل سے حاصل ہوتی ہے۔ اور خون میں کولیسٹرال کی زیادتی کا باعث نہیں بنتی۔ یہ کمرے کے اندر درجہ حرارت میں مائع حالت میں ہوتے ہیں۔

کولیسٹرال کی کتنی اقسام ہیں؟

- ایچ ڈی ایل (HDL: High Density Lipoprotein) کولیسٹرال
- ایل ڈی ایل (LDL: Low Density Lipoprotein) کولیسٹرال
- ٹرائی گلیسرائیڈز (Triglycerides)

کولیسٹرال کے ذرات بذات خود خون میں گردش نہیں کرتے بلکہ وہ ایک خاص پروٹین کے دوش پر سوار ہو کر چلتے ہیں۔ اس پروٹین کو Lipoprotein کہا جاتا ہے۔ Lipoprotein کی مثال ایک گاڑی کی ہے جو سڑک پر چل رہی ہے اور اس پر سامان لدا ہوا ہے اور یہ سامان کولیسٹرال کی مختلف اقسام کا ہے جو خون کے ذریعے مختلف اعضاء تک پہنچتا ہے۔



ایچ ڈی ایل (HDL) کولیسٹرال

اس کولیسٹرال کو ''اچھا'' سمجھا جاتا ہے۔ وہ اس لئے یہ کولیسٹرال کو خون کی نالیوں اور پٹھوں سے جگر کی طرف لے جاتا ہے اور چونکہ جگر ایک فیکٹری کی طرح ہے تو یہ کولیسٹرال وہاں پہنچ کر بھسم ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے خون میں کولیسٹرال کی مقدار مقررہ حد میں رکھنے میں مدد دیتا ہے اور اعضاء خصوصی پر دل کی حفاظت کرتا ہے۔

ایل ڈی ایل (LDL) کولیسٹرال

یہ کولیسٹرال ''برا'' سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہی وہ قسم ہے جو خون کی نالیوں کی اندرونی تہوں میں جم کر ان کو موٹا کر کے خون کی گردش میں کمی لاتا ہے اور دل اور شریانوں کے امراض کا باعث بنتا ہے۔

ٹرائی گلیسرائیڈز (Triglycerides)

یہ وہ چکنائی ہے جو ذرات کی شکل میں اسوقت جمع ہوتی ہے جب جسم میں ضرورت سے زیادہ کلوریز بہم پہنچائی جائیں۔ اضافی توانائی کی ضرورت پڑنے کی صورت میں (مثلاً ورزش، بھاری جسمانی کام وغیرہ) ٹرائی گلیسرائیڈز کی ضرورت پڑتی ہے۔ تاہم خون میں انکی زیادتی لگا تار رہنے کی صورت میں یہ دل کے امراض کا باعث بنتی ہے۔ ذیابطیس جیسے امراض میں بھی انکی مقدار بہت بڑھ جاتی ہے۔



خون میں کولیسٹرال کی مقررہ حد اور ہائی کولیسٹرال کی مقدار کیا ہے؟

ٹوٹل کولیسٹرال کی نارمل یا معمول کی مقدار موجودہ درجہ بندی کے مطابق 180 ملی گرام یا اس سے کم ہے۔

بارڈر لائن ہائی کولیسٹرال کی مقدار 181 سے 199 ملی گرام ہے۔

ہائی کولیسٹرال کی مقدار 200 ملی گرام یا اس سے زیادہ ہے۔

ایچ ڈی ایل (HDL) کولیسٹرال کی مقدار مردوں میں 40 ملی گرام یا اس سے کم اور خواتین میں 50 ملی گرام یا اس سے کم ہو تو لو (Low) گردانی جاتی ہے۔ 40 سے 60 ملی گرام نارمل سمجھی جاتی ہے۔ 60 ملی گرام سے زائد کو بہت اچھا اور دل کی حفاظت کرنے والی حد سمجھی جاتی ہے۔